Fiche 5
Dérivation : compléments et convexité
Mathématiques ▪ Terminale spécialité

Exercice 1 • Dérivées de fonctions composées

Pour chacune des fonctions suivantes, préciser l'ensemble sur lequel elle est dérivable, puis calculer sa fonction dérivée.

1. $f(x) = (3x^2 - x + 1)^4$
2. $f(x) = \sqrt{2x^2 + 5}$
3. $f(x) = \dfrac{1}{(x+1)^3}$
4. $f(x) = \sqrt{\dfrac{x-1}{x+1}}$, pour $x > 1$
5. $f(x) = (2x+1)\,\mathrm{e}^{x^2}$
6. $f(x) = \sin(3x+1)$

Exercice 2 • Équations de tangentes

On rappelle que, si f est dérivable en x_0, la tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse x_0 a pour équation $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$.

1. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 2x + 3$.
   Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.
2. Soit a et b deux réels. On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = \mathrm{e}^x + ax + b$, et on note $\mathcal{C}_g$ sa courbe représentative.
   On sait que la tangente à $\mathcal{C}_g$ au point d'abscisse 0 a pour équation $y = 2x + 1$. Déterminer a et b.
3. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x$.
   Déterminer les abscisses des points de $\mathcal{C}_f$ en lesquels la tangente est parallèle à l'axe des abscisses.
4. On considère la fonction f définie sur $[0\,;+\infty[$ par $f(x) = \sqrt{x}$.
   Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 4.

Exercice 3 • Dérivée seconde et convexité

Pour chacune des fonctions suivantes, calculer la dérivée seconde f'', étudier la convexité de f et déterminer les éventuels points d'inflexion de sa courbe représentative.

1. $f(x) = x^4 - 2x^2 + 1$ sur $\mathbb{R}$
2. $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ sur $\mathbb{R}$
3. $f(x) = \dfrac{1}{x}$ sur $]0\,;+\infty[$
4. $f(x) = x\,\mathrm{e}^x$ sur $\mathbb{R}$

poussemaths.fr

Exercice 4 • Convexité et inégalités

On rappelle que la courbe d'une fonction convexe est située au-dessus de chacune de ses tangentes, et que celle d'une fonction concave est située au-dessous de chacune de ses tangentes.

1. **a)** Démontrer que la fonction exponentielle est convexe sur $\mathbb{R}$.

b) Déterminer une équation de la tangente à la courbe de la fonction exponentielle au point d'abscisse 0.

c) En déduire que, pour tout réel x : $\mathrm{e}^x \geqslant x+1$.

2. **a)** Démontrer que la fonction racine carrée est concave sur $]0\,;+\infty[$.

b) À l'aide de la tangente au point d'abscisse 1, démontrer que, pour tout $x>0$: $\sqrt{x} \leqslant \dfrac{x+1}{2}$.

3. **a)** En appliquant l'inégalité de la question 1.c au réel $-x$, démontrer que, pour tout réel x tel que $0<x<1$: $\mathrm{e}^x \leqslant \dfrac{1}{1-x}$.

b) En déduire que, pour tout réel x tel que $0<x<1$: $x \leqslant \mathrm{e}^x - 1 \leqslant \dfrac{x}{1-x}$.

Exercice 5 • Étude complète : dérivation et convexité

On considère la fonction f définie sur $]1\,;+\infty[$ par $f(x) = \dfrac{x^2-x+1}{x-1}$, et on note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Démontrer que, pour tout réel $x>1$: $f'(x) = \dfrac{x(x-2)}{(x-1)^2}$. Étudier le signe de $f'(x)$.

2. Dresser le tableau de variations de f sur $]1\,;+\infty[$ (limites comprises) et préciser le minimum de f.

3. On admet que, pour tout réel $x>1$, $f''(x) = \dfrac{2}{(x-1)^3}$. En déduire la convexité de f sur $]1\,;+\infty[$.

4. Déterminer une équation de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 3. Préciser la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à T.

Exercice 6 • Extremums locaux

Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer les extremums locaux, en précisant s'il s'agit de maximums ou de minimums, ainsi que les valeurs en lesquelles ils sont atteints.

1. $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 4$ sur $\mathbb{R}$

2. $f(x) = x + \dfrac{4}{x}$ sur $]0\,;+\infty[$

3. $f(x) = x\,\mathrm{e}^{-x}$ sur $\mathbb{R}$

Exercice 7 • Problème : optimisation d'un profit

Une entreprise fabrique chaque jour x centaines d'objets, avec $0<x\leqslant 10$. Le profit journalier, en milliers d'euros, est modélisé par

$$P(x) = -x^3 + 15x^2 - 48x + 50.$$

1. Vérifier que $P'(x) = -3(x-2)(x-8)$, puis dresser le tableau de variations de P sur $]0\,;10]$.

2. Déterminer le nombre d'objets à fabriquer chaque jour pour que le profit soit maximal, ainsi que la valeur de ce profit maximal.

3. **a)** Calculer $P''(x)$, étudier la convexité de P sur $]0\,;10]$ et en déduire l'abscisse du point d'inflexion de sa courbe.

b) Interpréter ce résultat : pour quelle production l'augmentation du profit est-elle la plus rapide ?

poussemaths.fr

Exercice 8 • Questionnaire à choix multiples

Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Indiquer, sans justifier, la réponse exacte.

1. La fonction dérivée de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \sqrt{x^2+1}$ est définie par :

a. $f'(x) = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}$ **b.** $f'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x^2+1}}$ **c.** $f'(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x^2+1}}$ **d.** $f'(x) = \dfrac{2x}{\sqrt{x^2+1}}$

2. Soit f une fonction deux fois dérivable sur un intervalle I. La fonction f est convexe sur I si et seulement si :

a. $f''(x) \geqslant 0$ pour tout x de I **b.** $f'(x) \geqslant 0$ pour tout x de I

c. f est croissante sur I **d.** $f''(x) \leqslant 0$ pour tout x de I

3. La tangente à la courbe de la fonction $x \mapsto x^2$ au point d'abscisse 2 a pour équation :

a. $y = 4x$ **b.** $y = 4x - 4$ **c.** $y = 2x + 2$ **d.** $y = 4x + 4$

Exercice 9 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

Affirmation 1. Soit f une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$. Si $f'(a) = 0$, alors $f(a)$ est un extremum local de f.

Affirmation 2. Soit f une fonction deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$, de dérivée seconde f'' continue. Si $f''(a) > 0$, alors f est convexe sur un intervalle ouvert contenant a.

Affirmation 3. Si f est convexe sur un intervalle I, alors pour tous réels a et b de I : $f\left(\dfrac{a+b}{2}\right) \leqslant \dfrac{f(a)+f(b)}{2}$.

Affirmation 4. Un point d'inflexion de la courbe d'une fonction correspond nécessairement à un extremum local de cette fonction.

poussemaths.fr